

固体物理学

cjh&lxj-21 春-期末

1.

- (1) 写出一维量子谐振子的能级，求其热容，并讨论高温极限，与 Dulong–Petit 定律比较。
- (2) 在上一问基础上，给出 Einstein 模型对原子晶体热容的描述。
- (3) 给出 Debye 模型对晶体热容的描述。什么是 Debye T^3 定律？为什么铜在低温下的热容不严格服从该定律？写出低温热容的相应修正。

2.

- (1) 写出 Boltzmann 方程。
- (2) 引入碰撞概率 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ ，利用细致平衡原理写出碰撞项 S 。
- (3) 在半经典输运框架下推导 Wiedemann–Franz 定律。

3. 考虑 Heisenberg 铁磁模型

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{R}_l \neq \mathbf{R}_n} J_{\mathbf{R}_l, \mathbf{R}_n} \mathbf{S}(\mathbf{R}_l) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{R}_n),$$

并引入平均场

$$H_{\text{eff}} = H + \lambda M, \quad \lambda = \frac{V}{N(g\mu_B)^2} \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) \equiv \frac{V J_0}{N(g\mu_B)^2}.$$

平均场自治方程为

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S \left[\frac{2S+1}{2S} \coth \left(\frac{2S+1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) - \frac{1}{2S} \coth \left(\frac{1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) \right].$$

- (1) 证明当 $x \ll 1$ 时， $\coth x \approx x^{-1} + x/3$ 。
- (2) 求临界温度 T_c 。
- (3) 加入沿 z 方向的外磁场 H ，仍保留到一阶，求磁化强度与磁化率。
- (4) 若仅考虑最近邻交换相互作用，其强度记为 J_1 ，求 $T = 2T_c$ 时的磁化率。

4. 本题沿用课件中的 Cooper instability 推导框架。

- (1) 简要说明为什么三重态空间波函数不能形成题设中的束缚态。
- (2) 对以相对坐标和质心坐标表示的两电子 Schrödinger 方程作变量分离。
- (3) 在题设近似下推导

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \int_0^{2\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\xi + 2\Delta}.$$

- (4) 证明

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right].$$

固体物理学

lj-14 春-期末

1. (10 分) 在能带理论中回答下列问题:

- (1) $\hbar\mathbf{k}$ 是否表示电子的真实动量? 为什么? 应从哪两个方面理解准动量?
- (2) 导带底部和价带顶部电子的群速度各是多少? 为什么?
- (3) 具有周期结构的绝缘体不导电, 与无序体系因局域化而不导电, 其机制是否相同? 说明理由。

2. (10 分)

- (1) 求解分子能级与固体能带时, 共同采用了什么基本近似? 两者分别满足什么边界条件?
- (2) 简述 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论计算能带的基本思想。
- (3) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论, 比较半导体与绝缘体导带底电子的有效质量, 并比较二者的介电常数。

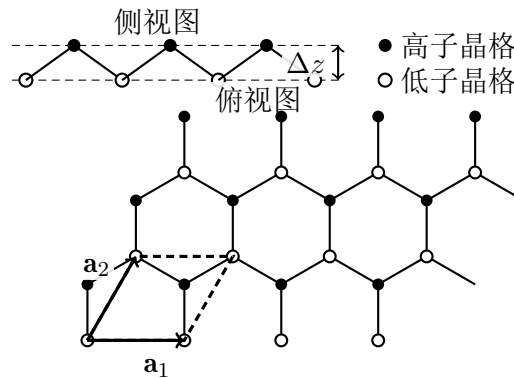
3. (10 分) 半导体 A 与金属 B 的原子数密度相同。半导体 A 的施主掺杂浓度为原子数密度的 10^{-5} , 且施主全部电离; 金属 B 中每个原子贡献一个巡游电子。已知 A 的导带底有效质量为 $0.5m_0$, B 中巡游电子的有效质量为 m_0 , 温度满足 $k_B T = 0.03 \text{ eV}$, B 的费米能为 $E_F = 1 \text{ eV}$ 。

比较两者单位体积载流子的磁化率, 给出判断依据并求磁化率之比。计算时计入朗道抗磁性的贡献。

4. (10 分)

- (1) 比较激子与施主杂质束缚态的形成机制, 并说明两类束缚态中“电离能”的含义。
- (2) 激子能否直接导电? 说明理由。
- (3) 某半导体的相对介电常数为 $\epsilon_r = 10$, 导带底电子有效质量为 $m_e^* = 0.1m_0$, 价带顶空穴有效质量为 $m_h^* = 0.2m_0$ 。求激子与施主杂质束缚态的电离能和轨道半径。已知氢原子的电离能为 13.6 eV , 玻尔半径为 $0.53 \text{ \AA}$ 。

5. (10 分) 锗烯是具有起伏蜂窝结构的二维材料, 两套子晶格位于不同高度。其结构示意图如下:



- (1) 画出锗烯的布拉伐格子及其维格纳-塞茨原胞。
- (2) 布里渊区与正格子的维格纳-塞茨原胞取向是否一致? 证明你的结论。
- (3) 当两套子晶格完全等价时, 锗烯可具有零能隙。设计两种破坏子晶格等价性并打开能隙的方法。

6. (10 分) 已知两个氢原子的单电子轨道分别为 $\phi_A(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A)$ 与 $\phi_B(\mathbf{r} - \mathbf{R}_B)$ 。

- (1) 在价键理论中, 假设基态两电子自旋反平行, 写出 H_2 分子的基态两电子波函数。
- (2) 在说明磁性起源的海森堡模型时仍以 H_2 为例, 写出相应的两电子基态波函数。

注意多电子总波函数必须满足费米子交换反对称性。

7. (10 分)

- (1) 为什么稀土离子的磁矩通常由总角动量决定, 而铁族过渡金属离子的磁矩主要由总自旋决定?

- (2) 对 Sm^{3+} , 磁矩不能简单由一级微扰结果 $g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B$ 决定, 原因是什么?
 (3) 铁磁居里温度主要取决于交换积分。以

$$J_e = \iint \phi_a^*(\mathbf{r}_1) \phi_b^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \phi_a(\mathbf{r}_2) \phi_b(\mathbf{r}_1) d^3r_1 d^3r_2$$

为例, 说明稀土元素的居里温度为何通常低于铁等过渡金属元素。

- (4) 为什么过渡金属与稀土原子中未满的 d 或 f 壳层倾向于自旋平行排列? 请从交换能的符号讨论洪特规则。

8. (10 分)

- (1) 金属费米面附近的电子受声子散射。若声子能量可忽略, 电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$ 时可能涉及多少种声子过程?
 (2) 两种金属 A、B 的其余参数相同, 但 A 在费米面处的电子态密度大于 B。比较两者的电阻率并说明理由。
 (3) 比较自由载流子光吸收与带间光跃迁。

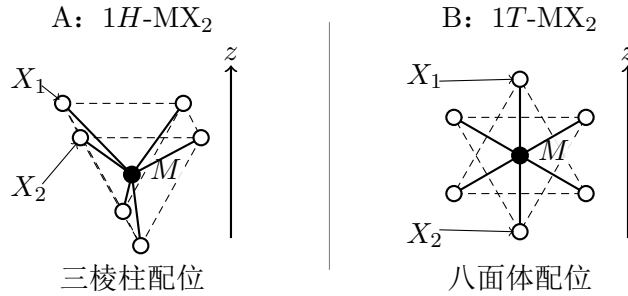
9. (20 分)

- (1) 本征半导体的费米能通常位于何处? n 型与 p 型半导体的费米能分别如何移动? 理论上如何确定半导体的费米能?
 (2) 两块相同金属之间夹有一层 p 型半导体。接触前, 金属费米能为 $E_F^M = -4.0 \text{ eV}$, 半导体费米能为 $E_F^S = -4.2 \text{ eV}$; 半导体带隙为 1.0 eV , 受主电离能为 0.1 eV 。指出接触时电子转移方向, 并画出平衡后的静电势、电子静电势能及能带图。
 (3) 分别从金属到半导体、从半导体到金属的方向, 求界面势垒或势阱的高度。
 (4) 已知功函数 $W = -E_F$, 求接触平衡后金属与半导体的功函数, 并说明依据。

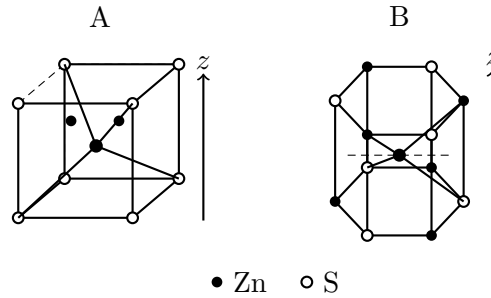
固体物理学

lj-15 春-期末

1. (16 分) 单层 MoS_2 有图示的两种配位结构，其中实心圆表示 Mo 原子，空心圆表示 S 原子。



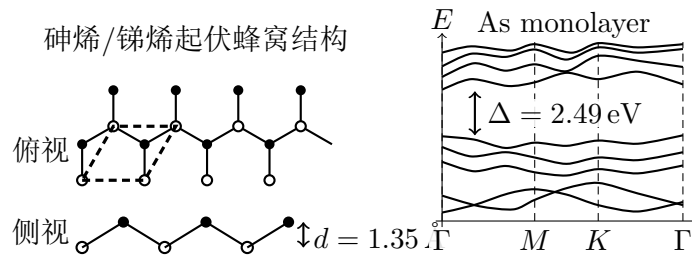
- (1) 两种结构的 z 轴分别是几重旋转轴? (2 分)
- (2) 判断两种结构所属的点群并简述理由。可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 O_h 中选择。(4 分)
- (3) ZnS 有闪锌矿与纤锌矿两种结构。判断下图 A、B 分别属于哪一种。(2 分)



继续回答:

- (4) 对 A 结构，分别判断绕 z 轴转动 $\pi/2$ 、转动 π ，以及转动 $\pi/2$ 后再作空间反演，晶体是否与原结构重合。(6 分)
- (5) B 结构绕 z 轴至少转动多少角度与原结构重合?(2 分)

2. (12 分) V 族元素砷与锑可形成类似石墨烯的起伏蜂窝结构。下图给出结构与能带的示意。



- (1) 从价电子数目的角度说明砷与锑为何可形成蜂窝状结构。(4 分)
- (2) 画出该结构的布拉伐格子，并指出其特征。(2 分)
- (3) 砷烯能隙约为 2.49 eV。根据能带图判断它是否适合作为发光材料，并说明理由。(2 分)
- (4) 单层 MoS_2 的最低光学吸收能量约为 1.8 eV。仅据此断言砷烯的能隙一定大于 MoS_2 是否可靠? 说明理由。(4 分)

3. (10 分)

- (1) 有人认为：周期绝缘体不导电、无序体系中局域态不导电以及半导体中带电杂质束缚态不导电，三者机制相同。判断该说法并说明理由。(4 分)

- (2) 从低能激发的角度比较导体与非导体。(4 分)
- (3) 布拉伐格子是否必然具有空间反演对称? 实际晶格是否也必然具有空间反演对称?(2 分)

4. (10 分) 考虑周期为 a 的一维周期势, 在近自由电子近似下回答:

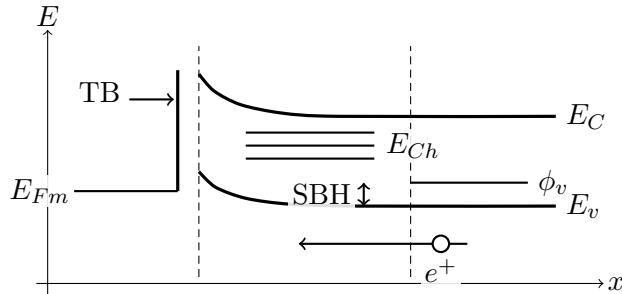
- (1) 为什么布里渊区边界会打开能隙?(2 分)
- (2) 在布里渊区边界, 电子群速度、准动量 $\hbar\mathbf{k}$ 以及动量算符平均值分别是多少?(6 分)
- (3) 能带波函数 $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是否总可写成平面波与周期函数之积? 是否总可写成布洛赫和

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_l e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} W_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l),$$

其中 W_n 为空间局域函数?(2 分)

5. (12 分) 价带顶部的 $\mathbf{k}$ 态缺失一个电子, 该电子在 $\mathbf{k}$ 处的有效质量为 m_e^* 。

- (1) 求整个价带产生的电流 $\mathbf{I}$, 并求外加电磁场 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 下电流的变化率 $d\mathbf{I}/dt$, 给出证明。(10 分)
- (2) 某界面附近价带向上弯曲, 空穴由右向左运动。对该空穴而言, 这段能带弯曲对应势垒还是势阱? 说明理由。(2 分)



6. (14 分) 取均匀磁场的对称规范

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(-By, Bx, 0), \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} + q\mathbf{A}.$$

- (1) 从哈密顿量的变化说明金属或半导体中载流子的朗道运动使体系能量升高还是降低。(6 分)
- (2) 存在外磁场时, 哈密顿量的复共轭是否等于自身? 体系是否具有时间反演不变性?(2 分)
- (3) 计入电子自旋磁矩, 画出最低四个朗道能级。取 $\mu_B = \hbar|q|/(2m_0)$, 且 $m^* = m_0$ 。(2 分)
- (4) 金属电子在什么条件下可产生自发磁化?(2 分)
- (5) 材料的铁磁性与导电性是否存在必然联系?(2 分)

7. (16 分)

- (1) 决定电子在不同区域之间净流动方向的物理量是什么?(2 分)
- (2) 画出 PNP 结接触前与接触后的空间能带图。(6 分)
- (3) 从能带角度说明平衡时该结为何不导通。(2 分)
- (4) 应在 P 区施加正门压还是负门压才能使该结导通? 画出导通状态的空间能带图。(4 分)
- (5) 若不施加门压, 但 N 区长度只有数纳米, 载流子是否可能通过? 说明理由。(2 分)

8. (10 分) 把晶体势写成原子势之和, 以 $\mathbf{R}_n$ 为中心的原子势为 $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)$, 原子偏离平衡位置的位移为 $\mathbf{u}_n$ 。

- (1) 当所有原子均发生小位移时, 写出晶格势能的一阶变化。(2 分)
- (2) 波矢为 $\mathbf{q}$ 、振幅为 A 、偏振方向为 $\mathbf{e}$ 的声子, 使布洛赫电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$, 其矩阵元为

$$\left\langle \mathbf{k}' \left| \sum_n \frac{A}{2} e^{\pm i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \mathbf{e} \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) \right| \mathbf{k} \right\rangle.$$

证明该矩阵元必然给出晶体准动量守恒。(6 分)

(3) 为什么碳纳米管等刚性较强的材料中，电子通常具有较长的弛豫时间？（2 分）

固体物理学

lj-15 秋-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：晶格、原胞、单胞。
2. (5 分) 解释下列概念：等价原子、简单晶格、复式晶格。
3. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称变换、对称变换群。
4. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。
5. (5 分) 解释下列概念：电离能、电子亲和能、电负性。
6. (5 分) 解释下列概念：简正振动模式、格波、声子。

二、简答题（每题 10 分，共 30 分）

7. (10 分) 晶体有哪些基本结合形式？分别说明其结合力的根源与主要特点。
8. (10 分) 写出晶体体系的哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步近似后的哈密顿量。
9. (10 分) 下列两题任选一题作答：
 - (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
 - (2) 用能带论解释导体、绝缘体与半导体的区别。

三、证明题（每题 10 分，共 20 分）

10. (10 分) 证明晶体允许的独立旋转对称轴只有有限种，不存在五重、七重等旋转轴。
11. (10 分) 设立方晶格常数为 a ，证明面心立方与体心立方晶格中，密勒指数为 (h_1, h_2, h_3) 的晶面间距分别为

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{FCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}},$$

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{BCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}.$$

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right),$$

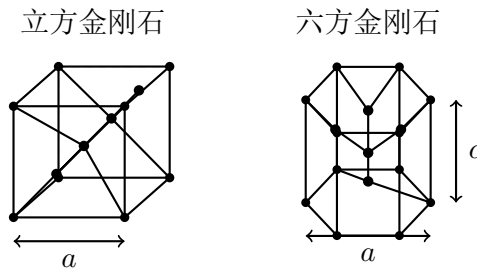
其中 a 为晶格常数。求：

- (1) 能带宽度；
 - (2) 电子的群速度；
 - (3) 能带底部与顶部的有效质量。
13. (10 分) 一维金属的晶格常数为 a ，共有 N 个原胞。求自由电子的能态密度以及 $T = 0$ 时的费米能级。

固体物理学

lj-17 春-期末

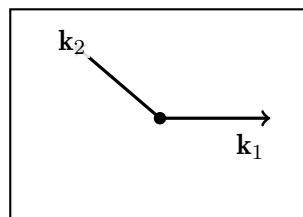
1. (15 分) 立方金刚石与六方金刚石的结构示意如下。



- (1) 分别画出两种金刚石的晶体原胞，并指出每个原胞所含原子数。(4 分)
- (2) 分别画出其布拉伐格子的原胞；再画出六方金刚石布拉伐格子的维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (3) 立方金刚石晶体单胞所属的点群是什么？可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 T_d 、 O_h 中选择。(2 分)
- (4) 若允许对称操作中包含适当平移，整个立方金刚石晶体对应的宏观点群是什么？(2 分)
- (5) 立方金刚石的第一布里渊区是截角八面体还是菱形十二面体？(2 分)
- (6) 六方金刚石单胞所属点群是什么？可从 D_{3d} 、 D_{3h} 、 C_3 、 D_6 、 D_{6h} 、 C_{3v} 中选择。(1 分)

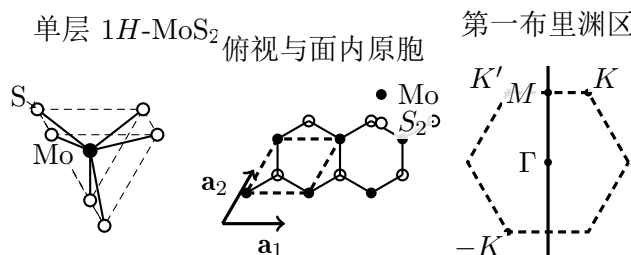
2. (15 分)

- (1) 中子、声子、电子和光子发生散射或碰撞时，过程前后应满足哪些守恒关系？(4 分)
- (2) 声子碰撞的正常过程与倒逆过程，哪一种对热阻有贡献？为什么？同一个确定的声子碰撞能否同时被视为正常过程与倒逆过程？(4 分)
- (3) 无声子参与的半导体光吸收为什么近似为竖直跃迁？是否可能存在初末态准动量相差一个倒格矢 $\mathbf{G}_n$ 的光吸收过程？说明理由。(4 分)
- (4) 电子受声子散射，初态与末态准动量分别为 $\mathbf{k}_1$ 、 $\mathbf{k}_2$ ，如图所示。声子与电子是否具有相同的布里渊区？确定该过程声子的准动量 $\mathbf{q}$ 。(3 分)



电子第一布里渊区

3. (20 分) 单层 MoS_2 的结构及六角形布里渊区示意如下。



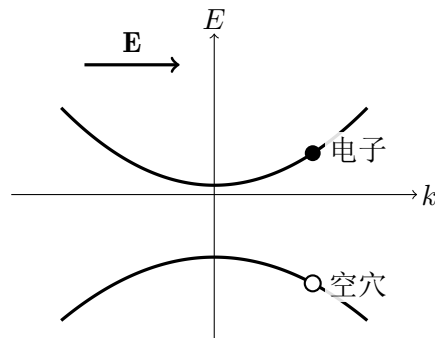
- (1) 该单层结构是否具有反演中心？判断其点群。(4 分)
- (2) 画出原胞与维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (3) 画出第一布里渊区，并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。(4 分)

- (4) 求解 MoS_2 电子结构需要采用哪些近似？其 Schrödinger 方程应满足什么边界条件？（5 分）
 (5) 无外磁场时，对 M 点电子态作时间反演会得到什么态（计入自旋）？ M 点的自旋态是否能量简并？（3 分）

4. (20 分) 在紧束缚近似下，考虑晶格常数为 a 的简单立方晶格，由 p_z 轨道形成能带。

- (1) 求能带色散关系。（6 分）
 (2) 沿 $(0,0,k_z)$ 方向，写出 $k_z = 0$ 与 $k_z = \pi/a$ 时的布洛赫波函数。（4 分）
 (3) 从相邻轨道波函数重叠的角度，判断上述两态中哪个是成键态、哪个是反键态。（4 分）
 (4) 在 $(0,0,\pi/a)$ 处，电子准动量是多少？该电子是否具有确定的真实动量？为什么？（4 分）
 (5) 求该点真实动量的平均值并说明理由。（2 分）

5. (15 分) 图中给出一条导带和一条价带的局部色散，红点均位于能带右侧；外电场 $\mathbf{E}$ 指向右方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向，并给出依据。（2 分）
 (2) 在外电场作用下，指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向，并给出依据。（4 分）
 (3) 指出价带空穴产生的电流方向。（2 分）
 (4) 在外电场作用下，指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向，并给出依据。（4 分）
 (5) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 近似，半导体能隙越小，带边有效质量趋于增大还是减小？（3 分）

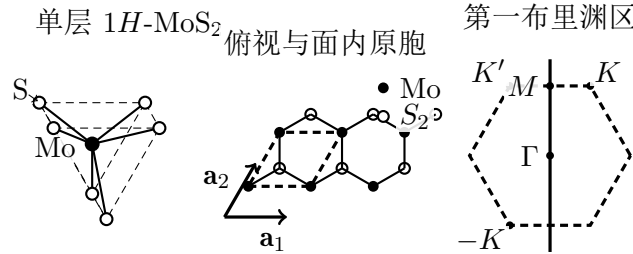
6. (15 分)

- (1) 画出轻度掺杂 p - n 结接触前后的空间能带图；光照后两侧费米能如何变化？（4 分）
 (2) 二维电子气的能态密度与有效质量有何关系？加磁场 B 后，画出磁场前后的能态密度。（4 分）
 (3) 调节二维电子气的电子浓度时，电导率如何变化？边缘电子如何运动？（3 分）
 (4) 海森堡局域磁矩模型可由 H_2 分子说明。设两原子轨道为 ϕ_A 、 ϕ_B ，考虑交换反对称性，写出两电子反铁磁态与铁磁态的总波函数。（2 分）
 (5) 对绝缘铁磁体，每个原胞的总磁矩是否一定为整数个玻尔磁子？说明理由。（2 分）

固体物理学

lj-20 春-期末

1. (20 分) 单层 MoS_2 结构及其第一布里渊区示意图如下。



- (1) 判断该晶格所属的点群；画出原胞与维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (2) 画出第一布里渊区，并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。(3 分)
- (3) 该体系的能带结构具有哪些对称性？(3 分)
- (4) 将 K 点波函数在平面内转动 60° 与 120° ，所得态的能量是否分别保持不变？说明理由。(4 分)
- (5) 无外磁场时， Γ 点自旋是否简并？证明你的结论。(4 分)
- (6) 单层 MoS_2 能隙约为 1.8eV ，单层 BN 能隙约为 6eV 。比较二者导带底电子的有效质量并说明理由。(2 分)

2. (20 分)

- (1) 求解固体能带需要采用哪些近似？说明各近似的内容。(6 分)
- (2) 比较近自由电子近似与单电子近似。(2 分)
- (3) 求解固体能带时，波函数满足什么边界条件？(2 分)
- (4) 电子与声子相互作用时应满足哪些守恒关系？(2 分)
- (5) 无声子散射时，能带电子在 k 空间与实空间中如何运动？(2 分)
- (6) 一维金属的晶格常数为 a ，费米波矢为 $k_F = \pi/(4a)$ 。体系可能发生什么不稳定性或结构变化？(2 分)
- (7) 某晶体每个原胞含 20 个电子。有人认为，由于晶体具有周期性，求原胞中某个电子的受力时只需考虑同一原胞内其余电子。判断该说法并说明理由。(4 分)

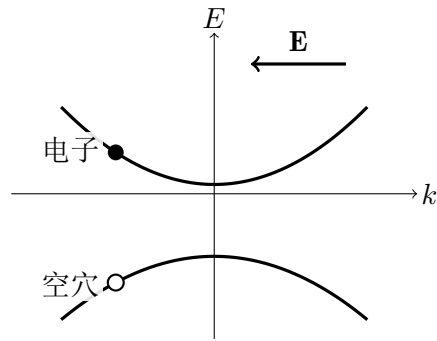
3. (20 分)

- (1) 比较 k 空间能带与实空间能带的含义。(2 分)
- (2) p 型半导体在室温下价带中存在少量空穴。体系是否仍保持电中性？说明理由。(2 分)
- (3) 画出轻度掺杂 $p\text{-}n$ 结接触前后的实空间能带图。(4 分)
- (4) 分别说明发光二极管与太阳能电池的工作原理。(4 分)
- (5) 画出 NPN 结在关闭与导通状态下的空间能带图。(4 分)
- (6) 设 P 区很短，为什么室温下关闭状态仍可能存在少量电流？(2 分)
- (7) 半导体禁带中可能存在哪些电子态？(2 分)

4. (20 分) 原子 A、B 形成双原子分子。其原子能级分别为 ε_A 、 ε_B ，原子轨道为 ϕ_A 、 ϕ_B ，并取 $H_{11} \approx \varepsilon_A$ 、 $H_{22} \approx \varepsilon_B$ 。

- (1) 在原子轨道线性组合近似下，求分子能级的表达式。(10 分)
- (2) 从微扰理论出发，若跃迁矩阵元 H_{AB} 已知，求 B 原子对 A 原子能级的修正。(4 分)
- (3) 当 ε_A 与 ε_B 相距很远且 H_{AB} 很小时，证明线性组合所得能级可回到微扰论结果。(6 分)

5. (20 分) 图中电子与空穴均位于相应能带的左侧，外电场 $\mathbf{E}$ 指向左方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向并给出依据。(2 分)
- (2) 在外电场作用下, 指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向, 并给出依据。(4 分)
- (3) 指出价带空穴产生的电流方向。(2 分)
- (4) 在外电场作用下, 指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向, 并给出依据。(4 分)
- (5) 导带底部的布洛赫态是否为真实动量或速度的本征态?(2 分)
- (6) 根据量子力学写出动量或速度平均值的计算式, 并说明实际计算带边平均速度的方法。(4 分)
- (7) 求导带底部的平均速度。(2 分)

固体物理学

szy-25 春-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：原胞、单胞、简单晶格、复式晶格。
2. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称操作、对称素、点群。
3. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。
4. (5 分) 解释下列概念：电离能、电子亲和能、电负性。
5. (5 分) 解释下列概念：简正振动模式、格波、声子。
6. (5 分) 解释下列概念：频率分布函数、费米分布函数。

二、简答题（共 30 分）

7. (10 分) 晶体结合有哪些主要形式？简述各种结合形式的根源和特点，并说明元素晶体与化合物晶体在结合形式上的一般规律。
8. (10 分) 下列两题任选一题作答：
 - (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
 - (2) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型的异同，并说明为什么 Debye 模型在低温极限下是精确的。
9. (10 分) 写出晶体的完整哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步所采用的方法及近似后的哈密顿量。

三、证明题（共 20 分）

10. (10 分) 设倒格矢

$$\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3.$$

- (1) 证明 $\mathbf{G}$ 垂直于密勒指数 (h_1, h_2, h_3) 所代表的晶面族。
- (2) 证明 $|\mathbf{G}|$ 与该晶面族晶面间距的倒数成正比，并得到

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|}.$$

11. (10 分) 证明体心立方晶体中由 s 轨道形成的能带可写为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

四、计算题（共 20 分）

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right).$$

求：

- (1) 能带宽度；
 - (2) 电子速度；
 - (3) 带顶与带底的有效质量。
13. (10 分) 求二维自由电子金属的能态密度 $g(E)$ 以及 $T = 0$ 时的费米能级 E_F 。

固体物理学

yjb-24 秋-期中

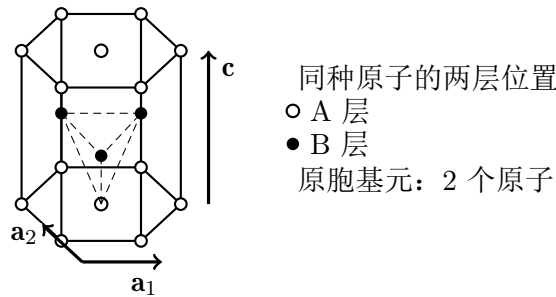
一、填空题（每空答错扣 1 分，扣完为止）

1. 晶体中两种常见密排结构的堆积致密度均为 _____。
2. 布拉格定律为 _____；布里渊区边界由满足布拉格反射条件的波矢端点构成。
3. 对晶格常数为 a 的简单立方晶体，求与正格矢

$$\mathbf{R} = a\mathbf{i} + 2a\mathbf{j} + 3a\mathbf{k}$$

正交的倒格子晶面族的晶面指数及其晶面间距。

4. 测定声子谱（色散关系）的常用实验方法为 _____；相应的波矢选择定则为 _____。
5. 声子是格波的能量量子。频率为 ω 、波矢为 $\mathbf{q}$ 的声子，其能量为 _____，准动量为 _____。
6. 在弛豫时间近似下，晶格热导率可写为 _____。说明决定声子平均自由程的主要散射机制。
7. 某六角晶格的原胞含两个原子，结构示意图如下。若晶体含有 N 个原胞，写出其晶格振动总模数、声学支模数和光学支模数。



二、简答题（七题选做五题，每题 6 分）

8. (6 分) 写出七种晶系，并列出十四种布拉维格子。
9. (6 分) 在其他条件相同的同级衍射中，比较高指数晶面族与低指数晶面族的衍射强度，并说明原因。
10. (6 分) 写出晶体中五种常见结合类型，比较其相互作用机制，并概述相应晶体的主要性质。
11. (6 分) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型对晶格热容的处理，讨论二者与实际晶体热容的符合程度及原因。
12. (6 分) 说明长波极限下光学格波与声学格波的物理图像，并比较二者的主要区别。
13. (6 分) 石英的热膨胀系数较小。由此判断其 Grüneisen 常数的特点，并说明该常数的物理意义。
14. (6 分) 温度降低时，声子平均自由程通常增大。对于无限大、无缺陷的理想晶体， $T = 0$ 时是否会成为热的超导体？说明理由。

三、计算题（共 55 分）

15. (10 分) 某晶体的正格子基矢为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2}\mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_2 = -\frac{a}{2}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2}\mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_3 = c\mathbf{k}.$$

- (1) 求倒格子基矢及倒格子原胞体积。(3 分)
- (2) 求 (301) 晶面的晶面间距。(3 分)

(3) 将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 视为二维晶格基矢，画出其第一、第二布里渊区。(4 分)

16. (15 分) 铁可形成体心立方的 α -Fe 和面心立方的 γ -Fe。用同一束 X 射线分别测量样品在 20°C 和 1000°C 时的粉末衍射，前三个衍射角如下：

T	θ_1	θ_2	θ_3
20°C	$8^\circ12'$	$11^\circ38'$	$14^\circ18'$
1000°C	$7^\circ55'$	$9^\circ09'$	$12^\circ59'$

(1) 利用体心立方和面心立方的消光规律，判断两种温度下铁的晶体结构，并给出计算依据。(10 分)

(2) 已知 20°C 时铁的密度为 $7.86 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ，求此时的晶格常数及所用 X 射线波长。(5 分)

17. (10 分) 某离子晶体中一对离子的相互作用势为

$$u(r) = -\frac{\alpha e^2}{r} + \frac{C}{r^n},$$

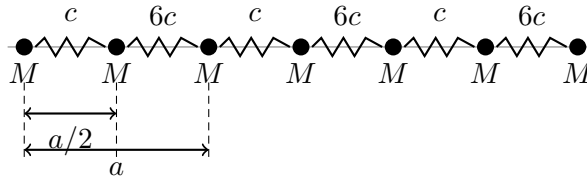
其中 α 、 C 和 n 均为正常数。若晶体结构保持不变，而每个离子的电荷由 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ ，分别讨论下列物理量如何变化：

(1) 最近邻离子间距 r_0 ；(3 分)

(2) 体积模量 B ；(4 分)

(3) 每对离子的结合能 U_0 。(3 分)

18. (10 分) 一维等质量原子链中，相邻原子的力常数交替为 c 和 $6c$ ，每个原子的质量均为 M ，最近邻间距为 $a/2$ ，结构示意图如下。



(1) 求 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处各支格波的频率。(6 分)

(2) 在第一布里渊区内定性画出色散关系。(4 分)

19. (10 分) 在 Debye 模型近似下，讨论由 N 个原子组成的二维正方晶格的热容。

(1) 推导晶格热容的表达式。(6 分)

(2) 求高温极限和低温极限下的热容。(4 分)

计算中可取

$$\theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B}, \quad x = \frac{\hbar \omega}{k_B T}, \quad \int_0^\infty \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \alpha.$$